

REPORT ANALISI DEL CODICE

Hands-on#4: Coding Rules, Metrics and Coverage

Autore: Wenlai Zheng
Università degli Studi di Firenze (Unifi)

22 Giugno 2026

1 Introduzione ed Obiettivi

L'analisi è condotta con *SciTools Understand* (utilizzando il rule checker per lo standard **MISRA C 2012**) su file sorgente situati nella cartella 'quality'.

L'obiettivo principale di questo laboratorio è di ridurre il numero di violazioni degli standard MISRA C 2012 e abbassare l'indice di complessità ciclomatica del codice software. Gli interventi correttivi hanno riguardato principalmente:

- Eliminazione di rami **if-else** irraggiungibili (*dead-code*).
- Rimozione di variabili inutilizzate.
- Eliminazione di duplicazioni del codice.
- Sostituzione dell'operatore ternario con strutture condizionali esplicite.

2 Quadro Generale delle Violazioni MISRA C 2012

Di seguito si riporta il confronto quantitativo dei risultati dell'ispezione statica eseguiti prima e dopo il processo di ottimizzazione del codice sorgente.

2.1 Risultati Ispezione Fase Iniziale

- **Script Errors:** 0
- **Violations (Violazioni Iniziali):** 685
- **Ignored Violations:** 0
- **Checks Attivi:** 159
- **Files Analizzati:** 2

2.2 Risultati Ispezione Fase Finale (Ottimizzata)

- **Script Errors:** 0
- **Violations (Violazioni Residue):** 383
- **Ignored Violations:** 0
- **Checks Attivi:** 159
- **Files Analizzati:** 2

Bilancio Correttivo: Sono state individuate e corrette con successo **302 violazioni complessive**, superando ampiamente il vincolo minimo di 50 correzioni imposto dalle specifiche di progetto.

3 Tabelle Comparative delle Metriche del Codice

Le metriche strutturali dettagliate sono state estratte tramite *SciTools Understand* in formato `.csv`. Per garantire che la struttura non ecceda i margini del foglio, è stata imposta una larghezza massima pari a quella del testo (`\textwidth`), abilitando il wrapping automatico del testo sulle colonne dei nomi.

3.1 Tabella 1: Metriche prima della modifica

Kind	Name	AvgCC	MaxCC	CC	Ratio	LinesExe	Lines	AvgLines
File	"main.c"	6	16	-	0,07	226	284	26
Function	main	-	-	15	0,04	43	51	-
Function	rewrite_db_skip_or_replace	-	-	13	0,02	41	51	-
File	"auth.c"	6	16	-	0,01	122	159	16
Function	auth_check	-	-	9	0,00	16	20	-
Function	auth_add	-	-	7	0,00	16	20	-
Static Fn	ct_str_eq	-	-	5	0,00	7	10	-
Static Fn	find_user	-	-	5	0,00	15	20	-
Function	auth_rename_user	-	-	4	0,00	10	13	-
Function	effettua_login	-	-	4	0,00	16	19	-
Function	cancella_utente	-	-	3	0,14	10	14	-
Function	crea_utente	-	-	3	0,10	16	20	-
Function	auth_init	-	-	3	0,00	7	10	-
Function	auth_change_password	-	-	2	0,00	3	5	-
Function	auth_delete	-	-	2	0,00	3	5	-
Function	demo_ub	-	-	2	0,00	10	12	-
Function	demo_comment_mix	-	-	1	0,86	4	7	-
Function	demo_unspecified	-	-	1	0,00	4	6	-
Static Fn	f_side	-	-	1	0,00	1	1	-

Tabella 1: Quadro metrico estratto staticamente dal codice sorgente originale.

3.2 Tabella 2: Metriche dopo la modifica

Kind	Name	AvgCC	MaxCC	CC	Ratio	LinesExe	Lines	AvgLines
File	"main.c"	6	11	-	0,03	66	75	19
Function	main	-	-	11	0,03	25	30	-
File	"auth.c"	6	16	-	0,01	122	159	16
Static Fn	gestisci_cambio_password-	-	-	9	0,00	18	24	-
Function	auth_check	-	-	9	0,00	16	20	-
Static Fn	gestisci_rinomina_utente-	-	-	7	0,00	24	31	-
Function	auth_add	-	-	7	0,00	16	20	-
Static Fn	ct_str_eq	-	-	5	0,00	7	10	-
Static Fn	find_user	-	-	5	0,00	15	20	-
Function	auth_rename_user	-	-	4	0,00	10	13	-
Static Fn	rewrite_db_skip_or_replace	-	-	4	0,00	34	38	-
Function	auth_init	-	-	3	0,00	7	10	-
Function	cancella_utente	-	-	3	0,00	9	13	-
Function	effettua_login	-	-	3	0,00	10	13	-
Function	auth_change_password	-	-	2	0,00	3	5	-
Function	auth_delete	-	-	2	0,00	3	5	-
Function	crea_utente	-	-	2	0,00	7	10	-

Tabella 2: Quadro metrico finale ottenuto a valle delle attività di refactoring logico.

4 Sintesi e Analisi Critica degli Interventi

L'applicazione dei principi di ingegneria del software ha consentito i seguenti avanzamenti:

1. **Scomposizione di `main.c`:** L'indice *MaxCyclomatic* del file principale è sceso da 16 a 11. La funzione `main` ha beneficiato dell'estrazione dei blocchi condizionali complessi dedicati alla gestione dell'interfaccia utente interattiva, delegando le responsabilità a moduli isolati di supporto (`gestisci_cambio_password` e `gestisci_rinomina_utente`). Questo ha ridotto le righe complessive del file da 284 a sole 75 linee totali.
2. **Linearizzazione di `rewrite_db_skip_or_replace`:** Originariamente caratterizzata da un indice critico $CC = 13$, la semplificazione delle ramificazioni e lo sfoltimento dei costrutti iterativi interni hanno ridotto con successo la complessità ciclomatica a un valore regolare di 4.
3. **Risoluzione Violazioni di Sicurezza:** Sono state rimosse violazioni severe legate alla lettura di variabili automatiche non inizializzate (es. *MISRA12_9.1* su `main.c` riga 245) e ridotte drasticamente le deviazioni derivanti dall'uso di risultati di assegnamento in espressioni di controllo (*MISRA12_13.4*), scese da 152 a 85 istanze complessive.